Словник даних

Smart Security Devices Manufacturing Analytics

Усі дані синтетичні. Проєкт навчальний і не є внутрішнім рішенням Ajax Systems.

База: `Ajax_Mfg_Analytics` (SQL Server). 17 таблиць: 9 довідників і 8 таблиць фактів.

Як читати

- **Довідник** описує об'єкти: продукти, лінії, зміни. Змінюється рідко.
- **Факт** описує події: що випущено, протестовано, скільки простоювали.
- **PK** це унікальний ключ рядка. **FK** це посилання на ключ в іншій таблиці.
- Рахуємо **вироби** (`unit_id`), а не рядки таблиць. Виріб може мати кілька спроб тесту, але остаточний статус один.

Ланцюжок даних

`production_plan` → `work_orders` → `batches` → `units` → `test_results` і `quality_inspections`

`downtime_records` і `production_costs` залежать лише від довідників.

Довідники

dim_date

Календар. 1 рядок = 1 день. 183 рядки (квітень-вересень 2026).

Колонка	Опис
date_id	PK. Ключ дня числом, наприклад 20260401 = 1 квітня 2026
date	Сама дата
year	Рік
month	Номер місяця (4 = квітень ... 9 = вересень)
month_name	Назва місяця
week	Номер тижня в році (ISO)
day_of_week	День тижня: 1 = Пн ... 7 = Нд
day_name	Назва дня тижня
is_weekend	1 = субота або неділя, 0 = будній день

shifts

Зміни. 2 рядки: Day і Night.

Колонка	Опис
shift_id	PK. 1 = Day, 2 = Night
shift_name	Назва зміни
start_time	Час початку (08:00 або 20:00)
end_time	Час закінчення (20:00 або 08:00)
crosses_midnight	1 = зміна закінчується наступної доби (Night)
planned_break_min	Планові перерви, хвилин (60)
planned_run_min	Робочі хвилини зміни = 720 мінус перерви = 660

products

Продукти. 4 рядки.

Колонка	Опис
product_id	PK. Номер продукту (1-4)
product_code	Код: MS-100, DS-100, HB-200, FS-300
product_name	Назва продукту
category	Категорія: Motion & Opening, Control Unit, Fire Detection
material_cost_uah	Вартість матеріалів на 1 виріб, грн

production_lines

Виробничі лінії. 4 рядки.

Колонка	Опис
line_id	PK. Номер лінії (1-4)
line_name	Назва: Line A ... Line D
line_type	Тип: Sensors, Hubs, Flexible

production_stages

Етапи виробництва. 7 рядків.

Колонка	Опис
stage_id	PK. Номер етапу (1-7)
stage_name	Назва етапу (SMT Assembly ... Packaging)
stage_order	Порядок проходження (1 = перший)
cost_accumulated_pct	Яка частка вартості вже вкладена у виріб до кінця етапу. Число від 0 до 1, не відсотки

product_routing

Нормативи часу. 1 рядок = продукт × етап. 28 рядків.

Колонка	Опис
product_id	PK, FK на products. Який продукт
stage_id	PK, FK на production_stages. Який етап
std_minutes_per_unit	Нормативний час на 1 виріб на цьому етапі, хвилин

Ключ складений: пара `product_id` + `stage_id` не повторюється.

defect_types

Типи дефектів. 8 рядків.

Колонка	Опис
defect_type_id	PK. Номер типу дефекту (1-8)
defect_name	Назва дефекту (Solder Bridge, Cold Solder Joint ...)
typical_stage_id	FK на production_stages. Етап, де цей дефект трапляється найчастіше
severity	Серйозність: Minor, Major, Critical

downtime_reasons

Причини простоїв. 6 рядків.

Колонка	Опис
reason_id	PK. Номер причини (1-6)
reason_name	Назва (Component Shortage, Machine Breakdown ...)
category	Група: Material, Technical, Organizational
is_planned	1 = плановий простій, 0 = аварійний

employees

Співробітники. 30 рядків, імена вигадані.

Колонка	Опис
employee_id	PK. Номер співробітника
full_name	Вигадане ім'я (Employee 001)
role	Посада: Operator, Tester, Inspector
shift_id	FK на shifts. У якій зміні працює
line_id	FK на production_lines. На якій лінії працює
experience_years	Досвід, років

Таблиці фактів

production_plan

План. 1 рядок = день × лінія × продукт. 1 099 рядків.

Колонка	Опис
plan_id	PK. Номер рядка плану
date_id	FK на dim_date. На який день план

Колонка	Опис
line_id	FK на production_lines. На якій лінії
product_id	FK на products. Який продукт
planned_good_units	Плановий випуск придатних виробів, шт.

Комбінація `date_id` + `line_id` + `product_id` унікальна.

work_orders

Виробничі замовлення. 1 замовлення на 1 рядок плану. 1 099 рядків.

Колонка	Опис
work_order_id	PK. Номер замовлення
plan_id	FK на production_plan. З якого рядка плану створено замовлення
date_id	FK на dim_date. День замовлення
line_id	FK на production_lines. Лінія
product_id	FK на products. Продукт
qty_ordered	Скільки треба запустити: план, поділений на 0.93, з запасом на брак

batches

Партії по 50 штук. 4 058 рядків.

Колонка	Опис
batch_id	PK. Номер партії
work_order_id	FK на work_orders. З якого замовлення партія
shift_id	FK на shifts. У якій зміні її випустили (1 = Day, 2 = Night)
qty_planned	Скільки мали запустити
qty_started	Скільки запустили фактично (менше, якщо були простої)

units

Окремі вироби. 1 рядок = 1 пристрій. 165 885 рядків.

Колонка	Опис
unit_id	PK. Серійний номер виробу

Колонка	Опис
batch_id	FK на batches. З якої партії виріб
scrapped_at_stage_id	FK на production_stages. Етап, на якому виріб списано. Порожньо (NULL) для придатних
final_status	Остаточний статус: Good (придатний) або Rejected (забракований)

У виробу один остаточний статус. Good означає, що етапу списання немає.

test_results

Спроби функціонального тестування. 1 рядок = 1 спроба. 177 558 рядків.

Колонка	Опис
test_id	PK. Номер спроби
unit_id	FK на units. Який виріб тестували
attempt_no	Номер спроби: 1, 2 або 3 (максимум 3)
date_id	FK на dim_date. Дата тесту
result	Результат: Pass або Fail
defect_type_id	FK на defect_types. Тип дефекту. Порожньо для Pass

Пара `unit_id` + `attempt_no` унікальна: у виробу не буває двох однакових спроб.

quality_inspections

Інспекції якості. 12 608 рядків.

Колонка	Опис
inspection_id	PK. Номер інспекції
unit_id	FK на units. Який виріб перевіряли. Унікальний: одна інспекція на виріб
date_id	FK на dim_date. Дата інспекції
stage_id	FK на production_stages. На якому етапі знайдено дефект
defect_type_id	FK на defect_types. Який це дефект
result	Fail (виріб у браку) або Reworked (дефект виправлено, виріб Good)

downtime_records

Простої ліній. 1 рядок = 1 подія простою. 1 428 рядків.

Колонка	Опис
downtime_id	PK. Номер події простою
date_id	FK на dim_date. День простою
line_id	FK на production_lines. Яка лінія стояла
shift_id	FK на shifts. У яку зміну
reason_id	FK на downtime_reasons. Причина простою
duration_min	Тривалість простою, хвилин (більше 0)

У таблиці немає `product_id`: зв'язок простою з продуктом іде через лінію.

production_costs

Витрати. 1 рядок = день × лінія × продукт. 1 099 рядків.

Колонка	Опис
cost_id	PK. Номер рядка витрат
date_id	FK на dim_date. День
line_id	FK на production_lines. Лінія
product_id	FK на products. Продукт
units_started	Скільки виробів запущено (разом з тими, що потім пішли в брак)
material_cost	Матеріали, грн
labor_cost	Праця, грн
overhead_cost	Накладні витрати, грн
total_cost	Усього = матеріали + праця + накладні, грн

Праця й накладні розраховані на всю лінію за день і поділені між її продуктами за часткою запущених виробів.

Обмеження і припущення

- Усі дані синтетичні.
- Вихід придатних 0.93, імовірності браку, ставки праці, склад бригади й накладні це припущення, а не виміряні значення.
- У `downtime_records` немає `product_id`. Для лінії D, де два продукти, зв'язок простій → продукт неточний.
- Дата спроби тесту збігається з датою замовлення, без переходу через північ.
- У моделі виріб після першої невдачі завжди йде на повторний тест, тому FPY + Retest Rate = 100%.